



VOL 1, No34 (2020)

Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria)

The journal is registered and published in Austria.

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields.

Journal is published in German, English, Hungarian,
Polish, Russian, Ukrainian, and French.

Articles are accepted each month.

Frequency: 12 issues per year.

Format - A4

All articles are reviewed

Free access to the electronic version of journal

Edition of journal does not carry responsibility
for the materials published in a journal.

Sending the article to the editorial the author confirms it's uniqueness and takes full responsibility for possible consequences for breaking copyright laws.

Chief editor: Fabian Huber

Managing editor: Daniel Müller

Matthias Leitner - Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Moritz Winkler - Universität Salzburg

Philipp Mayr - Johannes Kepler University

Sebastian Berger - Medizinische Universität Wien

Sophia Hartl - Technische Universität Graz

Jonas Aigner - Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Elias Holzer - Donau-Universität Krems

Simon Lackner - Fachhochschule Wiener Neustadt

Marie Brandstatter - Fachhochschule Technikum Wien

Julian König - Management Center Innsbruck

«Österreichisches Multiscience Journal»

Editorial board address: Universitätsstraße 22, 6020 Innsbruck, Austria

E-mail: editor@osterr-science.com

Web: <http://osterr-science.com>

ECONOMIC SCIENCES

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ X4 НА РАСЧЕТ ПАРАМЕТРА $\Delta Veul$

Пиль Э.А.

Академик РАН, д.т.н., профессор Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия

INFLUENCE VARIABLE X4 ON CALCULATION PARAMETER $\Delta Veul$

Pil E.

Academic RANH, dr. sc., professor, Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia

Аннотация:

В данной статье рассмотрен вопрос расчета переменной X4 и ее влияние на валовой внутренний продукт $\Delta Veul$. На основе расчетов были построены 2D графики.

Abstract:

This article describes the question about the calculation variable X4 and how it influences on GDP $\Delta Veul$. Using these calculations were built 2D figures.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, переменные, расчеты, 2D графики.

Keywords: gross domestic product, calculation, variables, 2D figures.

Для построения 2D-графиков для $\Delta Veul$ на рисунках 1 и 2 были использованы следующие значения переменных $X1 = X4 = 1..10$, $X2 = 1$, $X3 = 0,1..1$, $X5 = 0,67..14,09$ и $X1 = X4 = 1..10$, $X2 = 0,1..1$, $X3 = 1$, $X5 = 1,41..14,09$. Здесь на рисунках 1 и 2 представленные 2D-графики $\Delta Veul$ увеличиваются в 10 и 139,33 раз соответственно. При этом на рис. 1 значения $\Delta Veul$ увеличиваются линейно.

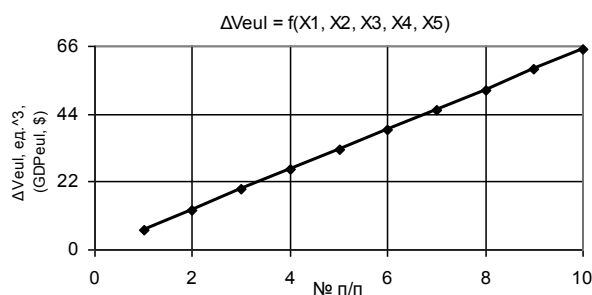


Рис. 1. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

$X1 = X4 = 1..10$, $X2 = 1$, $X3 = 0,1..1$, $X5 = 0,67..14,09$

Построенные два 2D-графика для $\Delta Veul$ на рисунках 3 и 4 при $X1 = X4 = 1..10$, $X2 = X3 = 0,1..1$, $X5 = 1,41..14,09$ и $X1 = X2 = 1$, $X3 = 1..0,1$, $X4 = 1..10$, $X5 = 1,36..14,09$ увеличиваются в 4344,93 и 101,55 раз соответственно.

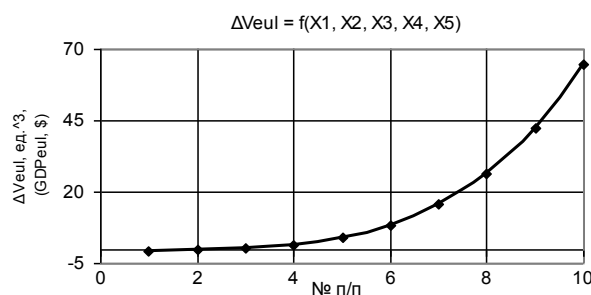


Рис. 2. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

$X1 = X4 = 1..10$, $X2 = 0,1..1$, $X3 = 1$, $X5 = 1,41..14,09$

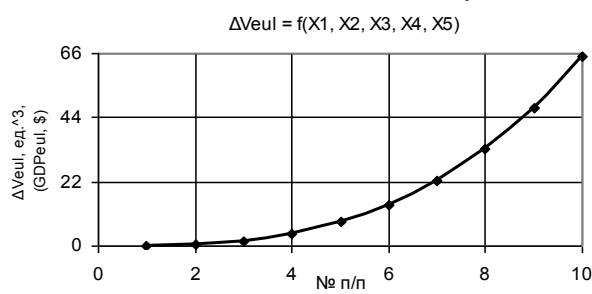


Рис. 3. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

$X1 = X4 = 1..10$, $X2 = X3 = 0,1..1$, $X5 = 1,41..14,09$

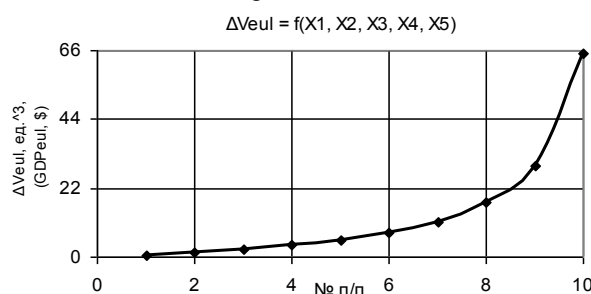
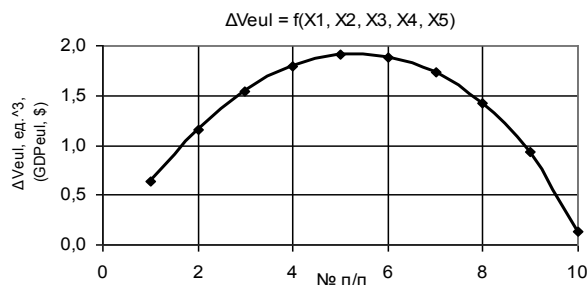


Рис. 4. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

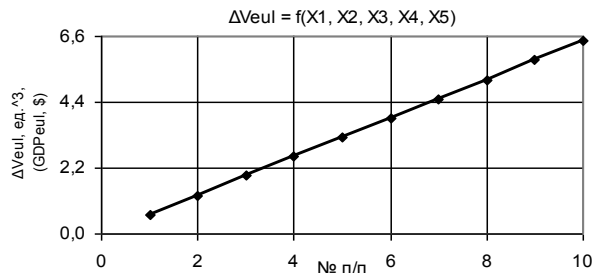
$X1 = X2 = 1$, $X3 = 1..0,1$, $X4 = 1..10$, $X5 = 1,36..14,09$

На следующих двух рисунках 5 и 6 были построены 2D-графики $\Delta Veul$ при $X1 = 1$, $X2 = X3 = 1..0,1$, $X4 = 1..10$, $X5 = 1,36..14,14$ и $X1 = X2 = X3 = 1..0,1$, $X4 = 1..10$, $X5 = 1,36..14,14$ соответственно. Здесь на рисунках 5 и 6 значения $\Delta Veul$ имеют максимумы 1,91 в точке 5 и 1,23 в точке 4.

Рис. 5. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

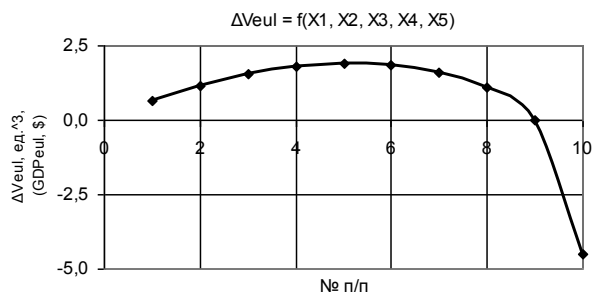
$X1=1, X2=X3=1.0, X4=1.10, X5=1.36.14, 14$

Следующие рисунки 7 и 8 были построены при $X1=X3=1.0, X2=1, X4=1.10, X5=1.36.14, 14$ и $X1=X3=1, X2=X4=1.10, X5=1.36.14, 14$. Здесь на рис. 7 значения $\Delta Veul$ увеличиваются в 10 раз, а на рис. 8 имеют максимум 1,23 в точке 4.

Рис. 7. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

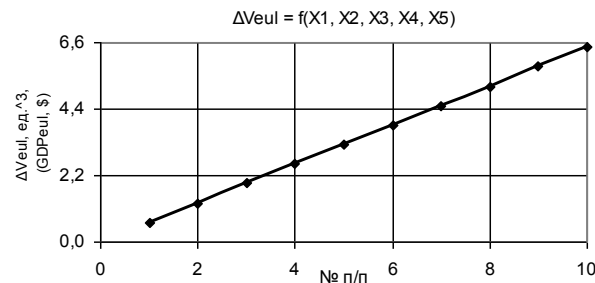
$X1=X3=1.0, X2=1, X4=1.10, X5=1.36.14, 14$

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при $X1=1.0, X2=X3=1, X4=1.10, X5=1.36.14, 14$ и $X1=X3=1, X2=X4=1.10, X5=1.36.13, 56$. Здесь на рисунке 9 параметр $\Delta Veul$ имеет максимум 1,88 в точке 5, а на рис. 10 значения $\Delta Veul$ увеличиваются в 1007,91 раз.

Рис.9. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

$X1=1.0, X2=X3=1, X4=1.10, X5=1.36.14, 14$

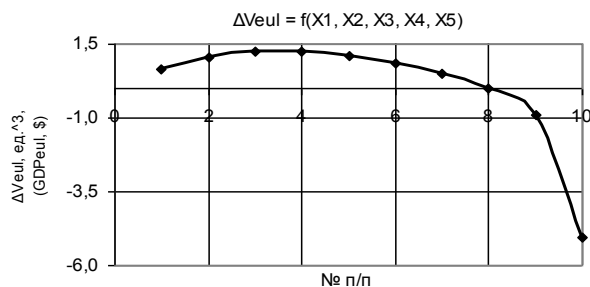
Здесь на рисунках 11 и 12 показаны 2D-графики для $\Delta Veul$ при $X1=X3=X4=1.10, X2=1, X5=1.36.14, 14$ и $X1=X2=1, X3=1.0, X4=0.1, X5=0.31.0, 67$. На представленном рисунке 11 значения $\Delta Veul$ увеличиваются в 10 раз по линейному закону, а на рис. 12 увеличиваются в 17,57 раз [1].

Рис. 11. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

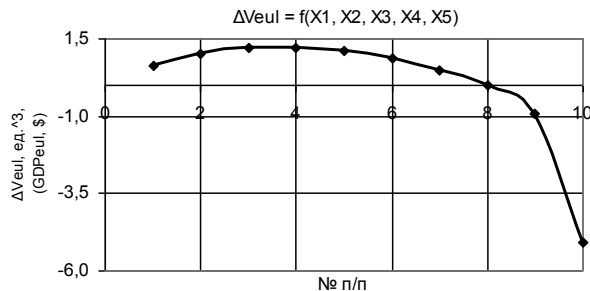
$X1=X3=X4=1.10, X2=1, X5=1.36.14, 14$

На следующих двух рисунках 13 и 14 показаны 2D-графики для $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$, когда переменные были $X1=1, X2=X3=1.0, X4=0.1, X5=0.24.0, 441$ и $X1=X2=X3=1.0, X4=0.1, X5=0.28.1, 41$ соответственно. Здесь на рис. 13 значения $\Delta Veul$ имеют максимум 0,19 в точке 5, а на рис. 14 максимум 0,12 в точке 4.

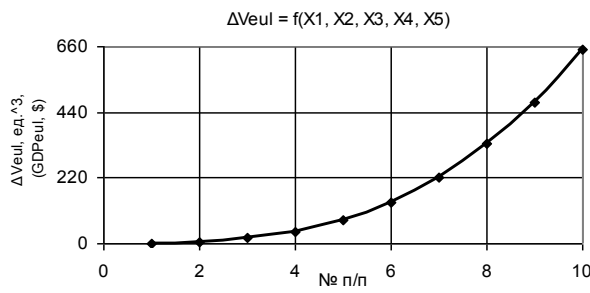
Следующие два рисунка 15 и 16 были построены при $X1=1.0, X2=X3=1, X4=0.1, X5=0.24.1, 41$ и $X1=X2=1.0, X3=1, X4=0.1, X5=0.32.1, 41$. Здесь на рисунке 15 значения $\Delta Veul$ имеют максимум 0,19 в точке 5, а на рис. 16, построенный 2D-график для $\Delta Veul$ уменьшается в 4,03 раза и становится отрицательными после точки 6.

Рис. 6. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

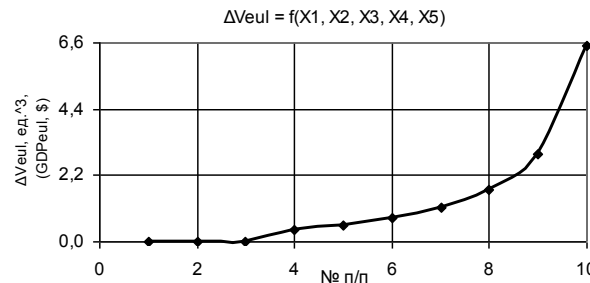
$X1=X2=X3=1.0, X4=1.10, X5=1.36.14, 14$

Рис. 8. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

$X1=X3=1, X2=X4=1.10, X5=1.36.14, 14$

Рис. 10. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

$X1=X3=1, X2=X4=1.10, X5=1.36.13, 56$

Рис. 12. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$

$X1=X2=1, X3=1.0, X4=0.1, X5=0.31.0, 67$

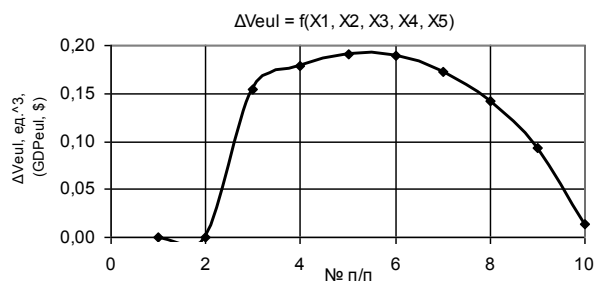


Рис. 13. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=1, X2=X3=1.01, X4=0.1, X5=0.24.0,4,41$

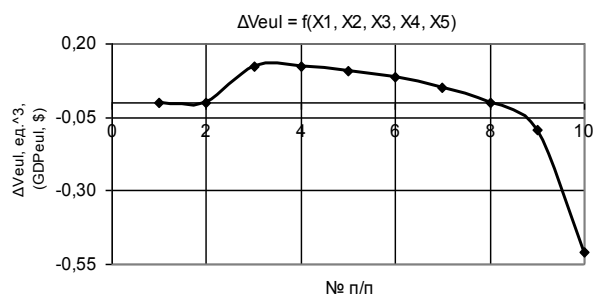


Рис. 14. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=X3=1.01, X4=0.1, X5=0.28.1,41$

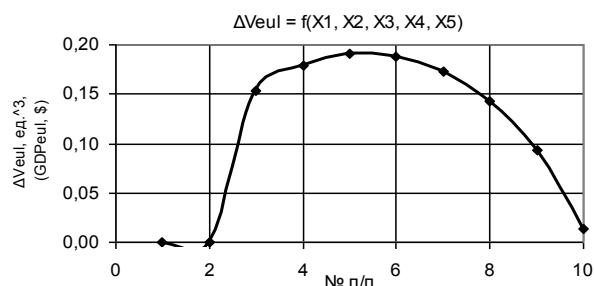


Рис. 15. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=1.01, X2=X3=1, X4=0.1, X5=0.24.1,41$

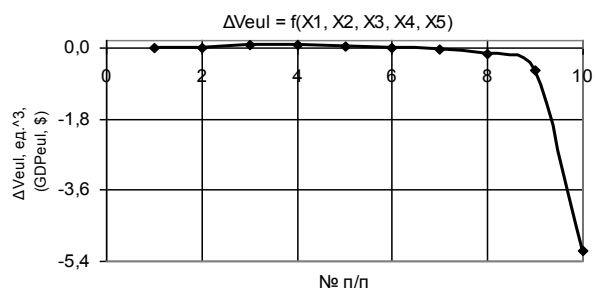


Рис. 16. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=1.01, X3=1, X4=0.1, X5=0.32.1,41$

Для построения 2D-графиков на рисунках 17 и 18 были использованы следующие значения переменных $X1=X3=1.01, X2=1, X4=0.1, X5=0.16.1,36$ и $X1=X3=1, X2=1.01, X4=0.1, X5=0.28.1,41$. Здесь на рисунке 17 значения $\Delta Veul$ увеличиваются в 3,33 раза, а на рис. 18 значения $\Delta Veul$ имеют максимум 0,12 в точке 4.

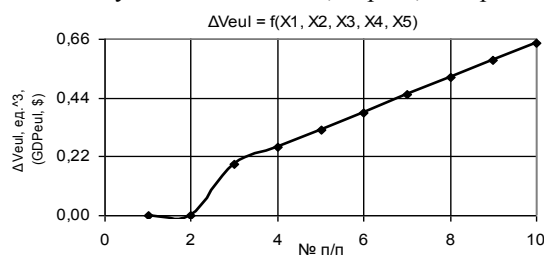


Рис. 17. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X3=1.01, X2=1, X4=0.1, X5=0.16.1,36$

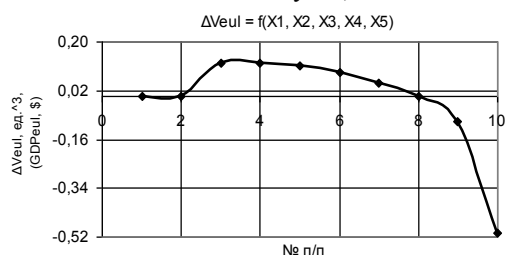


Рис. 18. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X3=1, X2=1.01, X4=0.1, X5=0.28.1,41$

Следующие рисунки 19 и 20 были построены при $X1=X2=1, X3=1.10, X4=0.1, X5=0.05.1,41$ и $X1=1, X2=X3=1.10, X4=0.1, X5=0.20.0,67$. Здесь на рис. 19 построенная зависимость $\Delta Veul$ уменьшается в 4,61 раза, а на рис. 20 увеличиваются в 1,57 раз.

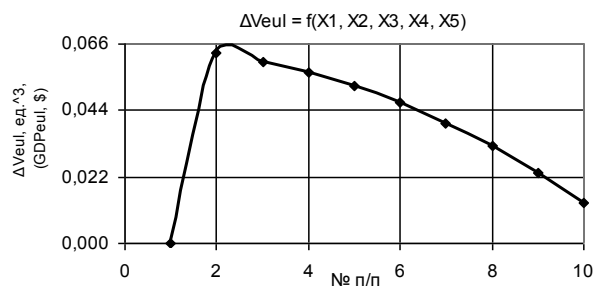


Рис. 19. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=1, X3=1.10, X4=0.1, X5=0.05.1,41$

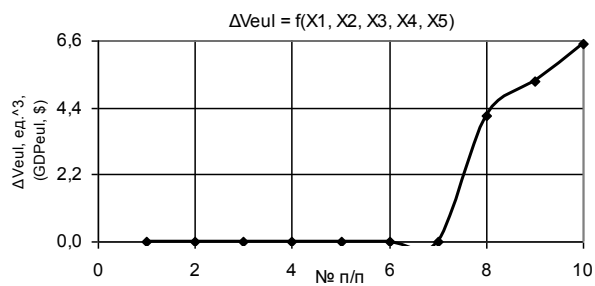


Рис. 20. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=1, X2=X3=1.10, X4=0.1, X5=0.20.0,67$

Рисунки 21 и 22 были построены при $X1=X2=X3=1.10, X4=0.1, X5=0$ и $X1=X3=X5=1.10, X2=1, X4=0.20.0,67$. Здесь на рисунке 21 построенная зависимость $\Delta Veul$ не имеет решений, а на рис. 22 увеличивается в 1,56 раз.

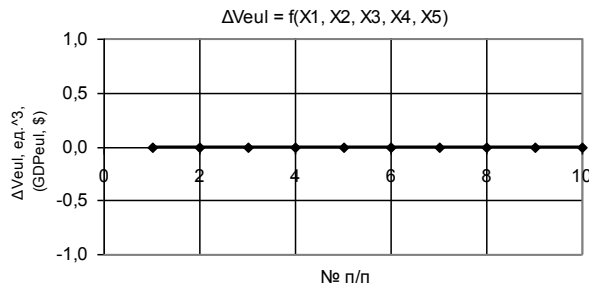


Рис. 21. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = X3 = 1..10, X4 = 0..1, X5 = 0$

Здесь на рисунках 23 и 24 показаны 2D-графики для $\Delta Veul$ при $X1 = X3 = X4 = 1..10, X2 = 1, X5 = 1..14, 14$ и $X1 = X2 = 1, X3 = X4 = 0..1, X5 = 0..44, 1..36$. На представленном рисунке 23 значения $\Delta Veul$ не изменяются и равны нулю, а на рис. 24 имеют максимум 0,65 в точке 2.

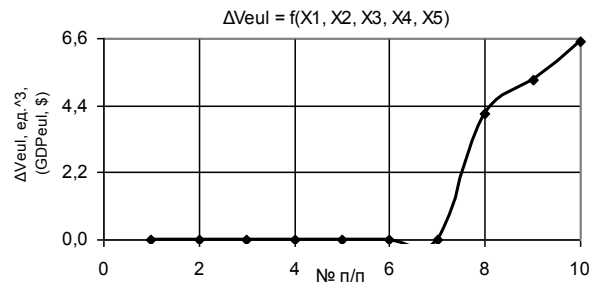


Рис. 22. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = X5 = 1..10, X2 = 1, X4 = 0..20, 0..67$

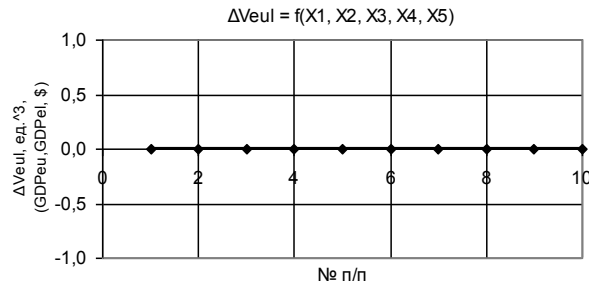


Рис. 23. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = X4 = 1..10, X2 = 1, X5 = 1..36, 14, 14$

На следующих двух рисунках 25 и 26 показаны 2D-графики для $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$, когда переменные были $X1 = 1, X2 = X3 = X4 = 0..1, X5 = 0..07, 1..36$ и $X1 = X2 = X3 = X4 = 0..1, X5 = 0..14, 1..36$ соответственно. Здесь на рис. 25 и 26 значения $\Delta Veul$ увеличиваются в 2,78 и 2342,18 раз.

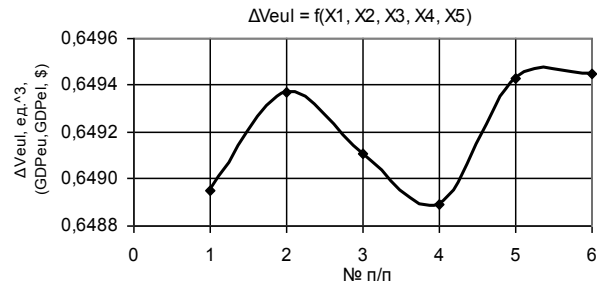


Рис. 24. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = 1, X3 = X4 = 0..1, X5 = 0..44, 1..36$

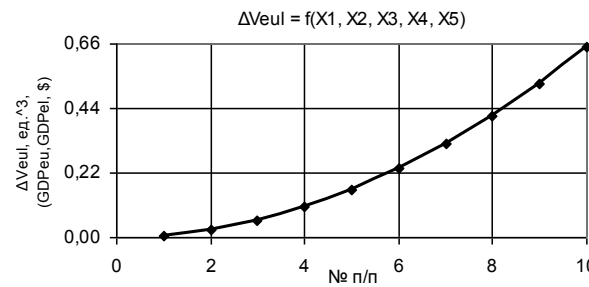


Рис. 25. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = 1, X2 = X3 = X4 = 0..1, X5 = 0..07, 1..36$

Следующие два рисунка 27 и 28 были построены при $X1 = X4 = 0..1, X2 = X3 = 1, X5 = 0..24, 1..41$ и $X1 = X2 = X4 = 0..1, X3 = 1, X5 = 0..14, 1..36$. Здесь на рисунке 27 значения $\Delta Veul$ уменьшаются в 5 раз, а на рис. 28, построенный 2D-график для $\Delta Veul$ увеличивается в 32 раза.

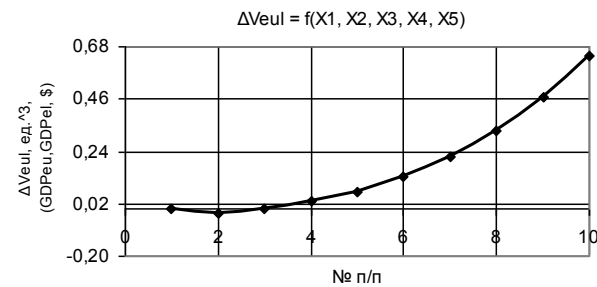


Рис. 26. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = X3 = X4 = 0..1, X5 = 0..14, 1..36$

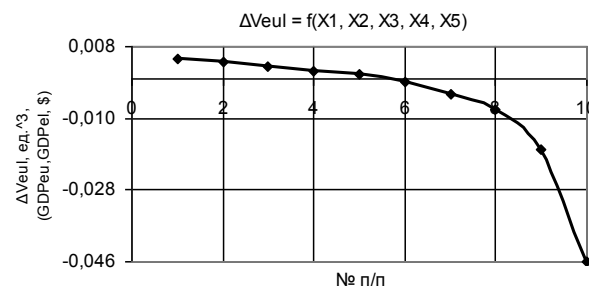


Рис. 27. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X4 = 0..1, X2 = X3 = 1, X5 = 0..24, 1..41$

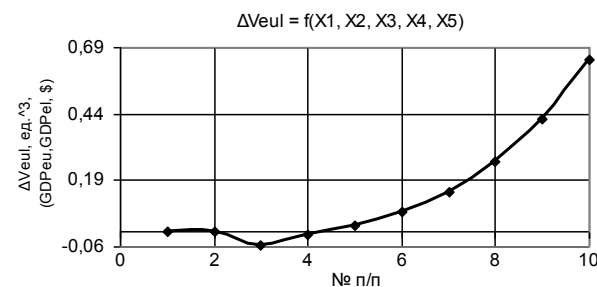


Рис. 28. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = X4 = 0..1, X3 = 1, X5 = 0..14, 1..36$

Для построения 2D-графиков на рис. 29 и 30 были использованы следующие значения переменных $X1 = X3 = 1, X2 = 1, X4 = 0..1, X5 = 0..14, 1..36$ и $X1 = X2 = 1, X3 = 10..1, X4 = 0..1, X5 = 0..07, 1..36$. Здесь на рис. 29 значения $\Delta Veul$ увеличиваются в 3242 раза, а на рис. 30 в 578 раз.

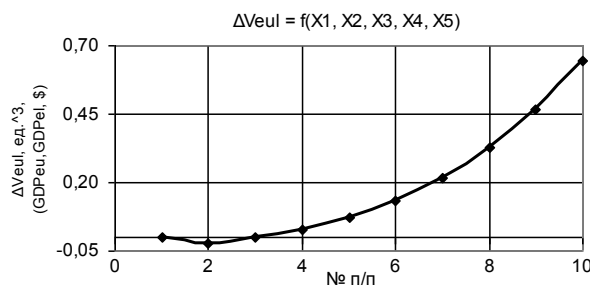


Рис. 29. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = 1, X2 = 1, X4 = 0,1, X5 = 0,14, 1,36$

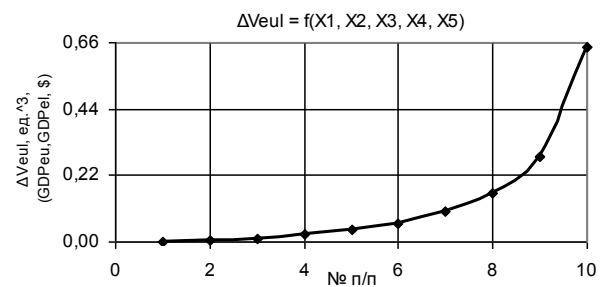


Рис. 30. $\Delta Veul = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = 1, X3 = 10,1, X4 = 0,1, X5 = 0,07, 1,36$

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Pil E.A. Calculation of domain GDP $\Delta Veul$ using the variable $X4$ // Norway Journal of development of the International Science. №48/2020. Vol.2 64 p – P.14-21

ПОСТАЧАННЯ ПРОЕКТНИХ ВАНТАЖІВ ЗА УЧАСТЮ ЛОГІСТИЧНОГО ПРОВАЙДЕРА

Рикованова І.С.

ст. викладач Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

DELIVERY OF PROJECT CARGO WITH THE PARTICIPATION OF A LOGISTICS PROVIDER

Rykovanova I.

Senior Lecturer, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Анотація:

Розглянуто ключові аспекти постачання проектних вантажів за умов залучення логістичного провайдера в якості постачальника нестандартних логістичних послуг. Виділено основні критерії вибору логістичного провайдера та побудовано алгоритм виконання логістичного проекту постачання проектних вантажів, де виділено етап аналізу результатів виконання проекту. Це дає можливість уніфікувати окремі елементи та етапи системи постачання нестандартних вантажів, що є основним чинником для підвищення якості та зниження вартості надання індивідуалізованих логістичних послуг.

Abstract:

The key aspects of project cargo supply are considered subject to the involvement of a logistics provider - provider of non-standard logistics services. The basic criteria of the logistics provider are defined and the algorithm of logistic plan realization of granting of project freights is constructed, where the steps of project implementation results analysis are highlighted. This makes the possible to unify the individual elements and stages of the providing system of non-standard cargo, which is the main factor for improving the quality and reducing the cost of providing individualized logistics services.

Ключові слова: проектна логістика, проектний вантаж, логістичний провайдер, оптимізація витрат.

Keywords: project logistics, project cargo, logistics provider, cost optimization.

Питання постачання проектних вантажів постає тоді, коли переважно йдеться про створення нових виробничих комплексів, їх підтримку і обслуговування, а також модернізацію. Попит на проектні інфраструктурні проекти обумовлюється необхідністю створення нових об'єктів переробної, видобувної, енергетичної галузі. Глобальні проекти вітряних ферм в Азії, Північній Америці, Європі, проектування та зведення атомних станцій в Китаї, Індії, Південній Америці, на Близькому Сході, а також зростання попиту на метал (що формує попит на обладнання для видобувної галузі) та розвиток будівельної галузі викликало попит на великі інфраструктурні проекти в галузі транспортування. Із посиленням впливу глобалізаційних процесів виникла ситуація, коли великі конструкції від місця виготовлення (в багатьох випадках – нерозбірні й великогабаритні, а відтак негабаритні з точки зору

транспортних технологій) до різноманітних пунктів призначення. Все це обґрунтовує зростання запитів на виконання проектних перевезень.

Якщо звернутися до дефініції «проекту», то автори [1, с. 10-11] систематизували наступні визначення:

- Проект - це захід, спрямований на отримання нового (унікального) продукту або послуги, що виконується в рамках обмежених ресурсів (США, Інститут Управління Проектами (PMI));
- Проект - це окреме підприємство з певними цілями, що часто включає вимоги до часу, вартості та якості результатів, що досягаються (Великобританія, англійська Асоціація проект-менеджерів);
- Проект - це зобов'язання створити цінність, засновану на місії проекту, яке має бути завершено у визначений період в рамках, узгоджених часу, ресурсів і умов експлуатації (Р2М (Японія)).

На нашу думку останнє як найповніше розкриває сутність проектного підходу до системи постачання проектних вантажів з огляду на унікальність та нестандартність логістичної послуги.

На сьогодні не існує академічного визначення «проектного вантажу» (Project cargo). Ресурс Wikipedia дає означення терміну «проектний вантаж» як такий, що використовується для описання національних та міжнародних перевезень великих, важких, вартісних та важливих (для «проекту» – вантажоотримувача) одиниць обладнання [2]. Це ж джерело розкриває походження терміну – класифікація типів морських вантажів, де вказано, що такі одиниці обладнання потребуються розбирання для транспортування та збирання по прибуттю у пункт призначення.

На сайті журналу Canadian Sailings (видавець Great White Publications Inc.) висвітлювалось питання щодо відмінностей визначень «проектний вантаж» та «навалювальний (насіпний) вантаж» (breakbulk) [3]. Останній у відповідності до класифікації типів морських вантажів носить назву «генерального вантажу», який слід завантажувати індивідуально або навалом. У матеріалі пропонується термін «проектний вантаж» застосовувати до частин чи компонентів обладнання, що транспортується і яке має нестандартні параметри ваги та розміру та не придатні для розміщення через стандартні технології (наприклад, контейнери), а «навалювальний вантаж» віднести до сировинних матеріалів, які не можливо розмістити на стандартних транспортних одиницях.

Фахівці транспортних компаній в переважній більшості трактують «проектний вантаж» власне як такий, що має нестандартні вагу та розміри, тобто потребує проектного, системного підходу до організації та самого процесу транспортування. Але системний підхід передбачає однозначну зацікавленість всіх учасників процесу постачання проектних вантажів в успішному виконанні такого проекту. Наприклад, Дейв Логан, генеральний директор Південноафриканської асоціації експедиторів, трактує «справжній проектний вантаж» як такий, що відвантажуються для конкретного проекту, тобто нової шахти, електростанції, готелю чи нафтопереробного заводу, або значних доповнень або реконструкцій до них [4]. З іншої сторони, найбільш важливі та ключові компоненти для проекту можуть мати й стандартні розміри та вагу (а відтак й стандартні, уніфіковані підходи до транспортування), але бути основним компонентом для майбутнього об'єкту, що створюється. Виходячи з цього варто розмежувати поняття «проектний вантаж» та «логістика проектних вантажів». В останньому випадку випадку синергійний ефект логістики виявляється у тісному взаємозв'язку із всіма сторонами проекту – постачальником, транспортною компанією та отримувачем (замовником) вантажу.

Очевидним на сьогодні є те, що транспортування проектних вантажів варто віддавати на засадах аутсорсингу спеціалізованим транспортним компаніям – логістичним провайдером. У переважній більшості компоненти для складних проектних вантажів закупаються та переміщуються (транспортуються) переважно на міжнародному рівні, тобто через систему мультимодальних перевезень і

для компаній, які виконують – проектують та поставляють інфраструктурні проекти – послугу важливим є досвід в галузі транспортування такого виду вантажів.

При транспортуванні проектних вантажів в рамках мультимодальних перевезень можна виділити основні проблеми:

1. Узгодження діяльності всіх задіяних видів транспорту. Слід забезпечити координацію схем взаємодії різних видів транспорту, а також й наявність різноманітних технічних засобів для маніпуляційних операцій (розвантаження, завантаження, закріплення тощо) й відповідної супроводжуючої документації.

2. Юридичні та правові аспекти.

Для врегулювання юридичних питань при мультимодальних перевезеннях на сьогодні існують системи:

- «Роттердамські правила» (встановлює однаковий сучасний правовий режим, який регулює права і обов'язки вантажовідправників, перевізників та вантажоодержувачів відповідно до договору перевезення вантажу на умовах «від дверей до дверей», що включає етап міжнародного морського перевезення) [5];

- «Гаазькі правила» – Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил, що стосуються коносаментів (Брюссель, 25 серпня 1924 р.) [5];

- Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів [6].

Ці системи регулюють окремі види перевезень, тобто не існує єдиного, уніфікованого підходу до врегулювання юридичних питань у галузі мультимодальних перевезень.

3. Відсутність «постійних» або стандартних маршрутів. Транспортування проектного вантажу – «нестандартизована» логістична послуга, тобто найчастіше відсутні сформовані постійнодіючі маршрути. При виборі маршруту варто враховувати не тільки критерій мінімальності витрат часу, а й наявність різноманітних інфраструктурних об'єктів (ліній електромереж, мостів, населених пунктів тощо), а також стан дорожніх шляхів.

Успішність проектних перевезень вимагає зваженого, ретельно продуманого процесу планування на початкових етапах. Етап проектування процесу транспортування проектного вантажу прямо впливає на оптимізацію (мінімізацію) вартості й підвищення цінності (в першу чергу по якості та часу та мінімізації ризиків) проектних перевезень. Прогнозування вартості проекту вимагає досвіду та професіоналізму, фахової обізнаності не тільки в транспортній галузі, але й в галузі замовника проектних та транспортних послуг. Очевидно, що на цьому етапі вибір постачальника послуг із транспортування із досвідом є обов'язковим.

На цьому етапі планування варто скористатися послугами експертних команд по вантажних проектах. Важливим є отримання та систематизація інформації щодо митних правил, документації, податків, зборів, пільг, ліцензій та правил, що діють у різних країнах щодо транспортування негабаритного, нестандартного, тобто проектного вантажу. Окрім того фахівець має змоделювати варіанти маршрутів із врахуванням розмірів та ваги вантажу та обрати найбільш оптимальний. Маючи інформацію